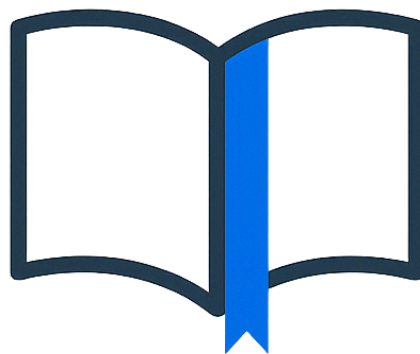




BookMarker

Progetto: BookMarker	Versione: 1.5.1
Documento: Test Plan	Data: 25/01/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola

Partecipanti:

Nome	Matricola
Francesco Liguori	0512109651
Antonio Prisco	0512123502
Nicholas Franco Grimaldi	0512109702

Scritto da:	Tutti i partecipanti
--------------------	----------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
20/12/2025	0.1	Prima stesura	Tutti i partecipanti
21/12/2025	0.2	Aggiunti paragrafi 6,7,8	Antonio Prisco
22/12/2025	0.5	Test Case	Tutti i partecipanti
28/12/2025	1.0	Miglioramento(Category Partition)	Tutti i partecipanti
28/12/2025	1.1	Modificato TC Registrazione, piccole correzioni	Nicholas Franco Grimaldi
19/01/2026	1.2	Piccole correzioni	Antonio Prisco
25/01/2026	1.5	Rivisitazione funzionalità da testare e relativi test case	Nicholas Franco Grimaldi
25/01/2026	1.5.1	Typos e piccoli fix	Nicholas Franco Grimaldi

Indice

1. Introduzione	4
2. Relazione con gli altri documenti	4
3. Panoramica del sistema	4
4. Funzionalità da testare	5
5. Criteri di fallimento	5
6. Approccio	6
7. Regole di sospensione e ripresa del testing	7
8. Strumenti per il testing	7
9. Test Case	8
9.1 Richiesta di registrazione	8
9.2 Autenticazione	11
9.3 Recupero Password	12
9.4 Approvare una richiesta di registrazione	13
9.5 Prenotare un prestito	14
9.6 Approvare una prenotazione di un prestito	16
9.7 Segnare un prestito come ritirato	18
9.8 Annullare un prestito	19
9.9 Segnare un prestito come restituito	21
9.10 Aggiungere un libro al catalogo	22
9.11 Modificare la disponibilità di un libro	24

1. Introduzione

L'obiettivo di questo documento è quello di definire le strategie che verranno utilizzate per effettuare il testing del sistema BookMarker, andremo ad analizzare i componenti specificando la strategia di testing che utilizzeremo e i relativi casi di test.

2. Relazione con gli altri documenti

Il Test Plan è in relazione con i documenti prodotti finora, in particolare si farà riferimento ai requisiti funzionali del RAD, i test case verranno presi dai casi d'uso.

Tramite il System Design Document e l'Object Design Document definiremo poi i sottosistemi e i servizi, le classi e le componenti del sistema da testare.

3. Panoramica del sistema

Il sistema BookMarker ha lo scopo di fornire un sito web che permette di facilitare l'interazione tra una persona e la biblioteca. È possibile visualizzare in tempo reale i libri attualmente disponibili e prenotarne una copia da ritirare entro 7 giorni, controllare lo storico dei prestiti effettuati, verificare la data di restituzione dei libri attualmente in possesso e lasciare recensioni sui libri letti.

4. Funzionalità da testare

Le funzionalità principali che andremo a testare sono le seguenti:

Gestione Utenti

- Richiesta di registrazione
- Autenticazione
- Recupero password
- Approvare una richiesta di registrazione

Gestione Prestiti

- Prenotare un prestito
- Approvare una prenotazione di un prestito
- Segnare un prestito come ritirato
- Annullare un prestito
- Segnare un prestito come restituito

Gestione Libri

- Aggiungere un libro al catalogo
- Modificare la disponibilità di un libro

5. Criteri di fallimento

Un Test Case fallisce se e solo se l'output osservato durante l'esecuzione coincide perfettamente con l'output atteso definito nella specifica del test. Un Test Case ha successo se si verifica una qualsiasi discrepanza tra il risultato ottenuto e quello atteso, inclusi malfunzionamenti come messaggi di errore imprevisti o dati non corretti nel database.

6. Approccio

I livelli di test previsti sono:

Testing di unità: Per il testing di Unità utilizzeremo la tecnica Black-box, in particolare seguiremo il principio del Category-Partition:

Verranno identificate le funzionalità da testare in modo separato, identificando i parametri e gli elementi dell'ambiente di esecuzione da cui dipendono. Per ciascun parametro identificheremo delle categorie, e ogni categoria verrà partizionata in "scelte" (indipendenti dalle scelte di altre categorie). I valori delle scelte verranno presi secondo la regola di boundary value testing. Verranno infine specificati dei vincoli sui valori per indicare quali combinazioni saranno invalide, e ridurre il numero di combinazioni valide. Verrà utilizzato JUnit.

Testing di Integrazione: l'approccio che verrà utilizzato è il bottom-up, ritenuto il più adatto per i software basati sull'Object Orientation. Verrà utilizzato JUnit.

Testing di Sistema: questa fase ha l'obiettivo di testare il sistema una volta unite tutte le componenti testate singolarmente. Verrà utilizzato Selenium.

7. Regole di sospensione e ripresa del testing

Regole di sospensione

La fase di testing verrà sospesa nei seguenti casi:

Rilevamento di difetti bloccanti: qualora venga individuato un errore critico (fault) che impedisca il normale proseguimento delle attività di test o limiti l'accesso a funzionalità fondamentali (ad esempio, un errore nel sottosistema di autenticazione che impedisce l'accesso a tutte le altre aree).

Regole di Ripresa

L'attività di testing riprenderà non appena le condizioni che hanno causato la sospensione saranno rimosse:

Risoluzione del difetto: la ripresa avviene solo dopo che il difetto segnalato è stato corretto con successo.

Verifica della stabilità: una volta ripreso il processo, i test precedentemente falliti verranno ripetuti.

Testing di regressione: verranno rieseguiti anche i test sulle componenti correlate per garantire che le modifiche e le correzioni non abbiano introdotto nuovi errori (regressioni) in parti del sistema precedentemente stabili.

8. Strumenti per il testing

Gli strumenti necessari per svolgere le attività di testing sono:

- Web Server Apache Tomcat 9 in locale, necessario per il deploy del sistema e l'esecuzione dell'applicazione in un ambiente controllato durante le fasi di test.
- Un DBMS MySQL, che si occupa della gestione della persistenza dei dati e dell'interazione con il database.
- Selenium IDE, utilizzato come tool per il testing di sistema, in quanto permette di registrare e riprodurre le azioni che un utente svolge sul browser.
- JUnit, il framework di riferimento per lo svolgimento dei test di unità e integrazione sui singoli metodi delle classi e per la verifica dell'integrazione tra i sottosistemi.

9. Test Case

9.1 Richiesta di registrazione

Parametri: Nome, Cognome, Codice fiscale, Email, Password, Conferma Password.

Oggetti dell'ambiente: Database.

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Presenza Email nel database.	PE1: Email non presente nel database. PE2: Email già presente nel database.[error]
Categoria 2 Corrispondenza Password e Conferma Password.	CP1: Password e Conferma Password coincidono. CP2: Password e Conferma Password non coincidono.[error]
Categoria 3 Formato del campo "Nome".	FN1: Il formato del campo "Nome" rispetta il formato richiesto. FN2: Il formato del campo "Nome" non rispetta il formato richiesto.[error]
Categoria 4 Formato del campo "Cognome".	FC1: Il formato del campo "Cognome" rispetta il formato richiesto. FC2: Il formato del campo "Cognome" non rispetta il formato richiesto.[error]

Categoria 5 • Formato del campo “Codice Fiscale”.	FCF1: Il formato del campo “Codice Fiscale” rispetta il formato richiesto. FCF2: Il formato del campo “Codice Fiscale” non rispetta il formato richiesto.[error]
Categoria 6 • Formato del campo “Email”.	FE1: Il formato del campo “Email” rispetta il formato richiesto. FE2: Il formato del campo “Email” non rispetta il formato richiesto.[error]
Categoria 7 • Formato del campo “Password”.	FP1: Il formato del campo “Password” rispetta il formato richiesto. FP2: Il formato del campo “Password” non rispetta il formato richiesto.[error]
Categoria 8 • Selezione del campo “Domanda di sicurezza”	SDS1: La domanda di sicurezza è stata selezionata. SDS2: La domanda di sicurezza non è stata selezionata.[error]
Categoria 9 • Formato del campo “Risposta di sicurezza”	FRS1: La risposta di sicurezza rispetta il formato richiesto. FRS2: Il parametro risposta di sicurezza non rispetta il formato richiesto.[error]
Categoria 10 • Presenza Codice fiscale nel database.	PCF1: Il codice fiscale non è presente nel database. PCF2: Il codice fiscale è già presente nel database

Test Frame:

TC9.1.1: PE1, CP1, FN1, FC1, FCF1, FE1, FP1, SDS1, FRS1, PCF1 -

Oracolo: Richiesta di registrazione inviata.

TC9.1.2: PE2, CP1, FN1, FC1, FCF1, FE1, FP1, SDS1, FRS1, PCF1 -

Oracolo: Email già presente nel database.

TC9.1.3: PE1, CP2, FN1, FC1, FCF1, FE1, FP1, SDS1, FRS1, PCF1 -

Oracolo: Password e Conferma Password non coincidono

TC9.1.4: PE1, CP1, FN2, FC1, FCF1, FE1, FP1, SDS1, FRS1, PCF1 -

Oracolo: Il formato del campo "Nome" non rispetta il formato richiesto.

TC9.1.5: PE1, CP1, FN1, FC2, FCF1, FE1, FP1, SDS1, FRS1, PCF1 -

Oracolo : Il formato del campo "Cognome" non rispetta il formato richiesto.

TC9.1.6: PE1, CP1, FN1, FC1, FCF2, FE1, FP1, SDS1, FRS1, PCF1 -

Oracolo: Il formato del campo "Codice Fiscale" non rispetta il formato richiesto.

TC9.1.7: PE1, CP1, FN1, FC1, FCF1, FE2, FP1, SDS1, FRS1, PCF1 -

Oracolo: Il formato del campo "Email" non rispetta il formato richiesto.

TC9.1.8: PE1, CP1, FN1, FC1, FCF1, FE1, FP2, SDS1, FRS1, PCF1 -

Oracolo: Il formato del campo "Password" non rispetta il formato richiesto.

TC9.1.9: PE1, CP1, FN1, FC1, FCF1, FE1, FP1, SDS2, FRS1, PCF1 -

Oracolo: La domanda di sicurezza non è stata selezionata.

TC9.1.10: PE1, CP1, FN1, FC1, FCF1, FE1, FP1, SDS1, FRS2, PCF1 -

Oracolo: La risposta di sicurezza non rispetta il formato richiesto.

TC9.1.11: PE1, CP1, FN1, FC1, FCF1, FE1, FP1, SDS1, FRS1, PCF2 -

Oracolo: Il codice fiscale è già presente nel database

9.2 Autenticazione

Parametri: Email, Password

Oggetti dell'ambiente: Database.

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 • Presenza Email nel database.	PE1: Email presente nel database.[property emailExists] PE2: Email non presente nel database.[error]
Categoria 2 • Corrispondenza Password e Email	CP1: Password e Email coincidono.[if emailExists] CP2: Password e Email non coincidono.[error]
Categoria 3 • Stato approvazione utente	SAU1: L'utente è stato approvato.[if emailExists] SAU2: L'utente è in attesa di approvazione.[error]

Test Frame:

TC9.2.1: PE1, CP1, SAU1 - Oracolo: Utente autenticato.

TC9.2.2: PE2 - Oracolo: Email o password non corrette.

TC9.2.3: PE1, CP2 - Oracolo: Email o password non corrette.

TC9.2.4: PE1, CP1, SAU2 - Oracolo: L'utente è in attesa di approvazione.

9.3 Recupero Password

Parametri: Email, Risposta di sicurezza, Password, Conferma Password

Oggetti dell'ambiente: Database.

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Email associata ad account esistente	EE1: L'email è associata a un account.[property emailExists] EE2: L'email non è associata a nessun account.[error]
Categoria 2 Correttezza risposta di sicurezza	CRS1: La risposta di sicurezza è corretta.[if emailExists][property correctAnswer] CRS2: La risposta di sicurezza è sbagliata.[error]
Categoria 3 Formato del campo "Password"	FP1: La password rispetta il formato richiesto.[if correctAnswer] FP2: La password non rispetta il formato richiesto.[error]
Categoria 4 Corrispondenza dei campi "Password" e "Conferma Password"	CPC1: I campi "password" e "conferma password" corrispondono.[if correctAnswer] CPC2: I campi "password" e "conferma password" non corrispondono.[error]

Test Frame:

TC9.3.1: EE1, CRS1, FP1, CPC1 - Oracolo: La password è stata cambiata

TC9.3.2: EE2 - Oracolo: Email non trovata

TC9.3.3: EE1, CRS2 - Oracolo: Risposta sbagliata

TC9.3.4: EE1, CRS1, FP2, CPC1 - Oracolo: La password non rispetta il formato richiesto

TC9.3.5: EE1, CRS1, FP1, CPC2 - Oracolo: I campi "password" e "conferma password" non corrispondono

9.4 Approvare una richiesta di registrazione

Parametri: Email

Oggetti dell'ambiente: Database

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Parametro email non nullo	PE1: Il parametro email non è nullo.[property emailNotNull] PE2: Il parametro email è nullo.[error]
Categoria 2 Email associata a un account esistente	EE1: L'email è associata a un account.[if emailNotNull][property emailExists] EE2: L'email non è associata a nessun account.[error]
Categoria 3 Lo stato dell'utente a cui è associata l'email	SU1: Lo stato dell'utente è "in_attesa".[if emailExists] SU2: Lo stato dell'utente non è "in_attesa".[error]

Test Frame:

TC9.4.1: PE1, EE1, SU1 - Oracolo: Utente approvato

TC9.4.2: PE2 - Oracolo: Email null

TC9.4.3: EE2 - Email non valida

TC9.4.4: EE1, SU2 - L'utente non è "In Attesa"

9.5 Prenotare un prestito

Parametri: Email, idLibro, data

Oggetti dell'ambiente: Database

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Validità parametro email	PE1: Il parametro email non è nullo.[property emailValid] PE2: Il parametro email è nullo.[error]
Categoria 2 Validità parametro idLibro	PID1: Il parametro idLibro non è nullo.[if emailValid][property idLibroValid] PID2: Il parametro idLibro è nullo.[error] PID3: Il parametro idLibro è nel formato sbagliato.[error]
Categoria 3 Validità parametro data	PDT1: Il parametro data non è nullo.[if idLibroValid][property dataValid] PDT2: Il parametro data è nullo.[error] PDT3: Il parametro data non è nel formato valido.[error] PDT4: Il parametro data contiene una data precedente alla data odierna.[error] PDT5: Il parametro data contiene una data successiva al limite di 2 giorni.[error]
Categoria 4	LPP1: L'utente associato al parametro email non ha raggiunto il

• Limite prestiti pendenti	limite di prestiti pendenti(3).[if dataValid][property limitNotReached] LPP2: L'utente associato al parametro email ha già raggiunto il limite di prestiti pendenti(3).[error]
Categoria 5 • Prenotazione già richiesta	PGR1: L'utente associato al parametro email non ha ancora richiesto la prenotazione del libro associato a idLibro.[if dataValid] PGR2: L'utente associato al parametro email ha già richiesto la prenotazione del libro associato a idLibro.[if dataValid]

Test Frame:

TC9.5.1: PE1, PID1, PDT1, LPP1, PGR1 - Oracolo: Prenotazione effettuata

TC9.5.2: PE2 - Oracolo: Il parametro email nullo

TC9.5.3: PE1, PID2 - Oracolo: Il parametro idLibro nullo

TC9.5.4: PE1, PID3 - Oracolo: Il parametro idLibro è nel formato sbagliato

TC9.5.5: PE1, PID1, PDT2 - Oracolo: Il parametro data è nullo

TC9.5.6: PE1, PID1, PDT3 - Oracolo: Il parametro data è nel formato sbagliato

TC9.5.7: PE1, PID1, PDT4 - Oracolo: Il parametro data contiene una data precedente alla data odierna

TC9.5.8: PE1, PID1, PDT5 - Oracolo: Il parametro data contiene una data successiva al limite di 2 giorni

TC9.5.9: PE1, PID1, PDT1, LPP2, PGR1 - Oracolo: Limite di prestiti pendenti raggiunto

TC9.5.10: PE1, PID1, PDT1, LPP1, PGR2 - Oracolo: Prenotazione già effettuata

9.6 Approvare una prenotazione di un prestito

Parametri: idPrestito, prestito, stato, copie

Oggetti dell'ambiente: Database

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Validità parametro idPrestito	VIDP1: Il parametro idPrestito è valido.[property idPrestitoValid] VIDP2: Il parametro idPrestito è null.[error] VIDP3: Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato.[error]
Categoria 2 Esistenza prestito	EP1: Esiste un prestito associato a idPrestito.[if idPrestitoValid][property prestitoExists] EP2: Non esiste un prestito associato a idPrestito.[error]
Categoria 3 Stato del prestito	SP1: Il prestito è in stato "Richiesto".[if prestitoExists][property prestitoRequested] SP2: Il prestito non è in stato "Richiesto".[error]
Categoria 4 Valore del parametro copie relativo al libro in prestito	CP1: Il parametro copie è > 0.[if prestitoRequested] CP2: Il parametro copie è <= 0.[error]

Test Frame:

TC9.6.1: VIDP1, EP1, SP1, CP1 - Oracolo: La prenotazione del prestito è stata accettata e il numero di copie decrementa di uno

TC9.6.2: VIDP2 - Oracolo: Parametro idPrestito null

TC9.6.3: VIDP3 - Oracolo: Parametro idPrestito nel formato sbagliato

TC9.6.4: VIDP1, EP2 - Oracolo: Il prestito non esiste

TC9.6.5: VIDP1, EP1, SP2 - Oracolo: Prestito nello stato sbagliato

TC9.6.6: VIDP1, EP1, SP1, CP2 - Oracolo: Impossibile accettare la prenotazione, copie esaurite

9.7 Segnare un prestito come ritirato

Parametri: idPrestito, prestito, stato

Oggetti dell'ambiente: Database

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Validità parametro idPrestito	VIDP1: Il parametro idPrestito è valido.[property idPrestitoValid] VIDP2: Il parametro idPrestito è null.[error] VIDP3: Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato.[error]
Categoria 2 Esistenza prestito	EP1: Esiste un prestito associato a idPrestito.[if idPrestitoValid][property prestitoExists] EP2: Non esiste un prestito associato a idPrestito.[error]
Categoria 3 Stato del prestito	SP1: Il prestito è in stato "Prenotato".[if prestitoExists] SP2: Il prestito non è in stato "Prenotato".[error]

Test Frame:

TC9.7.1: VIDP1, EP1, SP1- Oracolo: Il prestito è stato ritirato

TC9.7.2: VIDP2 - Oracolo: Parametro idPrestito null

TC9.7.3: VIDP3 - Oracolo: Parametro idPrestito nel formato sbagliato

TC9.7.4: VIDP1, EP2 - Oracolo: Il prestito non esiste

TC9.7.5: VIDP1, EP1, SP2 - Oracolo: Prestito nello stato sbagliato

9.8 Annullare un prestito

Parametri: idPrestito, prestito, stato, motivazione, libro

Oggetti dell'ambiente: Database

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Validità parametro idPrestito	VIDP1: Il parametro idPrestito è valido.[property idPrestitoValid] VIDP2: Il parametro idPrestito è null.[error] VIDP3: Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato.[error]
Categoria 2 Validità parametro motivazione	VM1: Il parametro motivazione è valido.[if idPrestitoValid][property motivazioneValid] VM2: Il parametro motivazione è null.[error] VM3: Il parametro motivazione contiene meno di 10 caratteri.[error]
Categoria 3 Esistenza prestito	EP1: Esiste un prestito associato a idPrestito.[if motivazioneValid][property prestitoExists] EP2: Non esiste un prestito associato a idPrestito.[error]
Categoria 4 Stato del prestito	SP1: Il prestito è in stato "Richiesto" o "Prenotato".[if prestitoExists][property prestitoStateValid]

	SP2: Il prestito non è in stato "Richiesto" o "Prenotato".[error]
Categoria 5 • Esistenza libro	EL1: Esiste un libro associato al prestito.[if prestitoStateValid] EL2: Non esiste un libro associato al prestito.[error]

Test Frame:

TC9.8.1: VIDP1, VM1, EP1, SP1, EL1 (Richiesto) - Oracolo: Il prestito è stato annullato

TC9.8.1.5: VIDP1, VM1, EP1, SP1, EL1(Prenotato) - Oracolo: Il prestito è stato annullato, il numero di copie incrementa di uno

TC9.8.2: VIDP2 - Oracolo: Il parametro idPrestito è null

TC9.8.3: VIDP3 - Oracolo: Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato

TC9.8.4: VIDP1, VM2 - Oracolo: Il parametro motivazione è null

TC9.8.5: VIDP1, VM3 - Oracolo: Il parametro motivazione contiene meno di 10 caratteri

TC9.8.6: VIDP1, VM1, EP2 - Oracolo: Il prestito non esiste

TC9.8.7: VIDP1, VM1, EP1, SP2 - Oracolo: Il prestito non è nello stato appropriato

TC9.8.8: VIDP1, VM1, EP1, SP1, EL2 - Oracolo: Il libro associato al prestito non esiste

9.9 Segnare un prestito come restituito

Parametri: idPrestito, prestito, stato, libro

Oggetti dell'ambiente: Database

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Validità parametro idPrestito	VIDP1: Il parametro idPrestito è valido.[property idPrestitoValid] VIDP2: Il parametro idPrestito è null.[error] VIDP3: Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato.[error]
Categoria 2 Esistenza prestito	EP1: Esiste un prestito associato a idPrestito.[if idPrestitoValid][property prestitoExists] EP2: Non esiste un prestito associato a idPrestito.[error]
Categoria 3 Stato del prestito	SP1: Il prestito è in stato "Restituito".[if prestitoExists] SP2: Il prestito non è in stato "In corso".[error]
Categoria 4 Esistenza libro	EL1: Esiste un libro associato al prestito.[if idPrestitoExists] EL2: Non esiste un libro associato al prestito.[error]

Test Frame:

TC9.9.1: VIDP1, EP1, SP1, EL1 - Oracolo: Il prestito è stato restituito e il numero di copie è stato incrementato di uno

TC9.9.2: VIDP2 - Oracolo: Parametro idPrestito null

TC9.9.3: VIDP3 - Oracolo: Parametro idPrestito nel formato sbagliato

TC9.9.4: VIDP1, EP2 - Oracolo: Il prestito non esiste

TC9.9.5: VIDP1, EP1, SP2 - Oracolo: Prestito nello stato sbagliato

TC9.9.6: VIDP1, EP1, SP1, EL2 - Oracolo: Il libro non esiste

9.10 Aggiungere un libro al catalogo

Parametri: Titolo, Autore, Genere, Copie, Data, copertina, descrizione

Oggetti dell'ambiente: Database

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Validità campo titolo	VT1: Il campo titolo è valido. VT2: Il campo titolo è vuoto o null.[error]
Categoria 2 Validità campo autore	VA1: Il campo autore è valido. VA2: Il campo autore è vuoto o null.[error]
Categoria 3 Validità campo genere	VG1: Il campo genere è valido. VG2: Il campo genere è vuoto o null.[error]
Categoria 4 Validità campo copie	VC1: Il campo copie è valido. VC2: Il campo copie è null.[error] VC3: Il campo copie è < 0.[error]

Categoria 5 Validità campo data	VD1: Il campo data è valido. VD2: Il campo data è null.[error] VD3: Il campo data rappresenta una data futura superiore a un anno dalla data odierna.[error]
Categoria 6 Validità campo copertina	VCPT1: Il campo copertina rispetta il formato richiesto. VCPT2: Il campo copertina è null.[error] VCPT3: Il campo copertina non rispetta il formato richiesto.[error]
Categoria 7 Validità campo descrizione	VDS1: Il campo descrizione è valido, VDS2: Il campo descrizione è null.[errore]

Test Frame:

TC9.10.1: VT1, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT1, VDS1 - Oracolo: Libro aggiunto al catalogo

TC9.10.2: VT2, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT1, VDS1 - Oracolo: Il titolo è obbligatorio

TC9.10.3: VT1, VA2, VG1, VC1, VD1, VCPT1, VDS1 - Oracolo: L'autore è obbligatorio

TC9.10.4: VT1, VA1, VG2, VC1, VD1, VCPT1, VDS1 - Oracolo: Il genere è obbligatorio

TC9.10.5: VT1, VA1, VG1, VC2, VD1, VCPT1, VDS1 - Oracolo: Il campo copie è obbligatorio

TC9.10.6: VT1, VA1, VG1, VC3, VD1, VCPT1, VDS1 - Oracolo: Il numero di copie non può essere negativo

TC9.10.7: VT1, VA1, VG1, VC1, VD2, VCPT1, VDS1 - Oracolo: Il campo data è obbligatorio

TC9.10.8: VT1, VA1, VG1, VC1, VD3, VCPT1, VDS1 - Oracolo: La data inserita non è valida (Più di un anno in futuro)

TC9.10.9: VT1, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT2, VDS1 - Oracolo: La copertina è obbligatoria

TC9.10.10: VT1, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT3, VDS1 - Oracolo: La copertina non rispetta il formato richiesto

TC9.10.11: VT1, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT1, VDS2 - Oracolo: La descrizione è obbligatoria

9.11 Modificare la disponibilità di un libro

Parametri: id, copie

Oggetti dell'ambiente: Database

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Validità del campo id	VID1: Il campo id è valido.[property idValid] VID2: Il campo id è null.[error]
Categoria 2 Validità del campo copie	VC1: Il campo copie è valido.[if idValid] VC2: Il campo copie è null.[error] VC3: Il campo copie è < 0.[error]

Test Frame:

TC9.11.1: VID1, VC1 - Oracolo: Disponibilità aggiornata

TC9.11.2: VID2 - Oracolo: L'id è null

TC9.11.3: VID1, VC2 - Oracolo: Il campo copie è obbligatorio

TC9.11.4: VID1, VC3 - Oracolo: Il numero di copie non può essere negativo